Análisis Estratégico de Localización y Distribución de Planta en la Era de la Inteligencia Artificial: Integración de Principios Fundamentales y Tecnologías de Vanguardia

Resumen Ejecutivo

La localización y la distribución de instalaciones son decisiones de capital de largo plazo que determinan la eficiencia, la productividad y la resiliencia de una organización. A lo largo de la historia de la ingeniería industrial, se han desarrollado modelos y metodologías analíticas para abordar estos complejos problemas. No obstante, en el contexto actual de la globalización, la volatilidad del mercado y la creciente influencia del comercio electrónico, los enfoques tradicionales, aunque fundamentales, han demostrado ser insuficientes para capturar la totalidad de las variables en juego. La complejidad del problema exige herramientas que puedan gestionar la incertidumbre y optimizar múltiples objetivos simultáneamente.

El presente informe sostiene que la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el software de optimización de vanguardia representa una transformación fundamental en este campo. La IA no reemplaza los principios básicos de la ingeniería industrial, sino que los potencia. Permite a los ingenieros industriales pasar de un análisis estático a un diseño predictivo y dinámico, utilizando réplicas virtuales, o "gemelos digitales", para modelar y validar sistemas de producción antes de realizar cualquier inversión física. Esto reduce el riesgo, acelera los tiempos de lanzamiento de nuevos productos y eleva el diseño de instalaciones a una función estratégica y continua.

El ingeniero industrial de hoy es un arquitecto de la cadena de suministro, un estratega que diseña sistemas productivos resilientes, rentables y adaptables. La inversión en talento especializado y en tecnologías de simulación y optimización es una necesidad crítica para cualquier empresa que aspire a una ventaja competitiva sostenible en el siglo XXI. La

capacidad de una organización para adaptarse a los cambios del mercado dependerá directamente de la flexibilidad y eficiencia de sus instalaciones, y la IA es la herramienta que hace posible esta adaptabilidad.

1. Fundamentos Conceptuales: Localización y Distribución de Planta como Decisiones Estratégicas

1.1. La Localización de Instalaciones: La Primera Decisión Estratégica

La localización de instalaciones es una de las decisiones más críticas y estratégicas que debe tomar una organización.[1] Se refiere a la elección de la ubicación geográfica de una planta productiva, un centro de distribución, un almacén o cualquier otro tipo de instalación. La naturaleza de esta decisión es de largo plazo y conlleva una inversión de capital considerable, lo que la convierte en un factor determinante para la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad de la empresa.[1]

La localización no puede considerarse de forma aislada, sino dentro del contexto de la cadena de suministro global, que abarca a proveedores, plantas de manufactura, bodegas, centros de distribución, distribuidores y minoristas.[1] La elección del sitio afecta directamente a la función de distribución y comercialización, ya que la proximidad a los mercados, los clientes y las fuentes de materias primas influye en los costos logísticos, los tiempos de entrega y la capacidad de la empresa para responder a las demandas del cliente.[2]

Los factores que impactan esta decisión son numerosos y se pueden clasificar en cuantitativos y cualitativos. Entre los factores cuantitativos, los costos de transporte son a menudo la variable más importante. Las empresas orientadas al suministro, como las mineras o las alimenticias, se localizan cerca de sus fuentes de materias primas para minimizar los costos de entrada, mientras que las plantas orientadas al producto se ubican cerca de los mercados de consumo para reducir los costos de distribución.[2] Además, los costos de la mano de obra, los impuestos y el costo de los servicios como la energía y el agua son consideraciones financieras esenciales.[1]

Por otro lado, los factores cualitativos, aunque a menudo más difíciles de cuantificar, son igualmente decisivos. La disponibilidad de una infraestructura de transporte y comunicaciones robusta es fundamental.[1] La normatividad local y las regulaciones

ambientales pueden generar costos adicionales o restricciones operativas significativas.[2] La proximidad a un mercado laboral calificado, la actitud de la comunidad hacia la empresa y las condiciones macroeconómicas del país, como el tipo de cambio y las tasas de interés, también deben ser evaluadas.[1] Con el auge de la automatización, el factor del costo de la mano de obra ha perdido parte de su peso estratégico en comparación con la importancia de la tecnología y la infraestructura.[3] Esto ha generado una nueva dinámica en la que la decisión de localización se ha vuelto más compleja, exigiendo un análisis holístico para equilibrar múltiples variables en conflicto.

1.2. La Distribución de Planta: La Optimización de los Flujos Internos

Una vez que se ha seleccionado una ubicación, el siguiente problema de diseño es la distribución de planta. Esta actividad consiste en la ordenación física de los equipos, las máquinas y las áreas de trabajo dentro de una instalación productiva, ya sea de manufactura o de servicios.[2] Una distribución bien planificada es un fundamento de la industria, ya que su eficiencia puede determinar la supervivencia de una empresa en un mercado competitivo.[2]

El diseño de la distribución persigue varios objetivos clave. La meta principal es minimizar los costos del sistema de manejo de materiales, lo que se traduce en la reducción de las distancias de recorrido y el tiempo de producción.[1] Otros objetivos incluyen el uso eficiente del espacio (espacio cúbico), la mejora de las condiciones de trabajo, el incremento de la seguridad y la comodidad del personal, y la provisión de la flexibilidad necesaria para adaptarse a futuros cambios.[2]

Existen cuatro tipos básicos de distribución de instalaciones que se aplican según la naturaleza del proceso y el volumen de producción:

- **Distribución por Producto Estático:** En este modelo, el producto permanece en una posición fija debido a su gran tamaño o peso (ejemplo: la construcción de buques o aeronaves). Los materiales, la maquinaria y los trabajadores se mueven alrededor del producto central.[1]
- **Distribución por Producto:** También conocida como distribución en línea, es ideal para la producción en altos volúmenes de productos estandarizados (ejemplo: una línea de ensamblaje de automóviles). La secuencia de operaciones es fija y el flujo de materiales es constante, lo que minimiza el inventario en proceso.[1]
- **Distribución por Proceso:** Este tipo de distribución es adecuada para talleres de trabajo con alta variedad de productos y bajos volúmenes de producción. Las áreas se agrupan según el tipo de proceso o equipo que se utiliza, lo que maximiza la utilización de la maquinaria pero hace más complejos los flujos de materiales.[1]
- **Distribución Celular:** Un enfoque híbrido que agrupa máquinas y trabajadores en

"células" para procesar familias de productos que tienen procesos de producción similares.[1] Este modelo busca equilibrar la eficiencia de una línea de producción con la flexibilidad de un taller de trabajo.

La flexibilidad se ha convertido en una prioridad en el diseño de instalaciones, ya que los cambios en los productos, el volumen de producción y la tecnología son cada vez más frecuentes.[1] Una falta de adaptabilidad en el diseño inicial puede manifestarse en el futuro como un espacio saturado, cuellos de botella, aumento del riesgo laboral y estrés en la plantilla.[4] Una redistribución, motivada por estos síntomas, puede ser un proceso costoso y complejo, lo que subraya la necesidad de una planificación inicial que anticipe estas dinámicas.

1.3. El Proceso de Diseño de Instalaciones

El diseño de instalaciones es un proceso iterativo y creativo que combina el análisis y la síntesis.[1] La principal contribución de un ingeniero industrial en este proceso es la aplicación de herramientas analíticas y metodológicas para fundamentar las decisiones de diseño. El proceso general se puede resumir en los siguientes pasos:

1. **Planteamiento del problema:** Definir con claridad el escenario actual y el escenario deseado para el proyecto, ya sea la creación de una nueva instalación o la redistribución de una existente.
2. **Análisis del problema:** Describir detalladamente las características, los objetivos y las restricciones del problema, recopilando la información pertinente sobre los diseños de productos, los procesos y los programas de producción.
3. **Búsqueda de soluciones alternativas:** Un proceso creativo que genera múltiples configuraciones de diseño.
4. **Evaluación de los diseños alternativos:** Comparar las alternativas con base en criterios cuantitativos (costos, distancias) y cualitativos (seguridad, flexibilidad).
5. **Selección del diseño preferido:** Elegir la mejor alternativa después de un análisis exhaustivo y la conciliación con la dirección.
6. **Especificación del diseño:** Detallar la solución elegida para su implementación.[1]

Un componente fundamental de este proceso es el análisis de flujos, que implica comprender "el qué, cómo, cuánto y cuándo" se mueven los materiales, productos o personas a través de las instalaciones.[1] La información sobre las características de los productos, los procesos y el programa de producción es crucial para este análisis.

2. Modelos Analíticos Clásicos y sus Limitaciones en un Entorno Dinámico

2.1. Modelos Cuantitativos para la Localización

Los modelos clásicos de localización de instalaciones se basan en la simplificación de la realidad para optimizar un objetivo principal, como el costo de transporte o el tiempo de entrega. A pesar de sus limitaciones, siguen siendo la base teórica sobre la que se construyen los modelos más avanzados.

- **Modelos Minisum:** El objetivo es encontrar una ubicación que minimice la suma ponderada de las distancias entre la nueva instalación y las instalaciones existentes.[1] Este enfoque es adecuado para problemas logísticos, donde se busca reducir los costos totales de transporte.
    - **Distancias Ortogonales:** En entornos urbanos, donde los movimientos se asemejan a una cuadrícula, se utiliza la distancia ortogonal $dij=|xi-xj|+|yi-yj|$.[1] La solución se encuentra calculando la mediana ponderada de las coordenadas de las ubicaciones existentes.
    - **Distancias Euclidianas:** La distancia en línea recta $dij=(xi-xj)2+(yi-yj)2$ se utiliza en áreas rurales o con menos restricciones viales.[1] Una variante común es el problema del centroide, que minimiza la suma de las distancias euclidianas al cuadrado, con fórmulas que permiten encontrar una solución directa.[1]
- **Modelos Minimax:** A diferencia del minisum, el objetivo de un modelo minimax es encontrar una ubicación que minimice la distancia máxima a cualquier instalación existente.[1] Este enfoque es ideal para la localización de servicios de emergencia, como una estación de bomberos, donde la rapidez del servicio es la prioridad principal, independientemente de los costos de operación.
- **Otros Métodos:**
    - **Factores Ponderados:** Una metodología flexible que permite considerar factores cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones. Se asigna una ponderación a cada factor y se califica cada alternativa de localización con respecto a ellos para obtener una puntuación final.[1]
    - **Evaluación por Punto de Equilibrio:** Este método es útil para comparar los costos fijos y variables de varias ubicaciones en función de un volumen de producción determinado.[1]

Estos modelos clásicos, si bien proporcionan una base sólida, a menudo se limitan a optimizar

un solo factor (costo o tiempo) y no pueden gestionar la complejidad de múltiples objetivos en conflicto. En la realidad, una decisión de localización debe equilibrar la minimización de costos, la reducción de tiempos de entrega, el cumplimiento de regulaciones ambientales y la flexibilidad, entre otros. Esta necesidad de una optimización multifactorial ha llevado al desarrollo de modelos más avanzados, como la programación lineal entera [5], que pueden integrar todas estas variables en un solo marco analítico.

2.2. Herramientas Clásicas para la Distribución de Planta

La Planeación Sistemática de la Distribución (SLP, por sus siglas en inglés) es una metodología estructurada, desarrollada por Richard Muther, que guía a los ingenieros en el diseño de una distribución de planta.[1] Se centra en el análisis de las relaciones entre las áreas y en la optimización del flujo de materiales.

- **Análisis de Flujos:** El análisis del "qué, cómo, cuánto y cuándo" de los movimientos de materiales o personas es la base del SLP.[1] Se utilizan diagramas de ensamble, de flujo de proceso, de multiproductos y matrices de recorrido para visualizar y cuantificar estos flujos.[1]
- **Gráfica de Relación de Actividades (REL):** A diferencia de la matriz de recorrido, que solo considera factores cuantitativos, la gráfica REL introduce un análisis cualitativo.[1] En ella, se asigna una calificación de cercanía a cada par de departamentos o áreas, utilizando una jerarquía de letras (A, E, I, O, U, X) para indicar la conveniencia de su proximidad.[1] La proporcionalidad de estas calificaciones es crucial para evitar diseños inviables.
- **Diagrama de Relación de Espacios y Plano por Bloques:** Las calificaciones de cercanía se traducen en un diagrama de relación de espacios, donde las áreas se representan como bloques y se unen con líneas cuya cantidad indica la intensidad de la relación. El objetivo es crear un diagrama "planar" en el que las líneas no se crucen, lo que simplifica la distribución física.[1] Este diagrama se utiliza para generar un plano por bloques, que representa la distribución preliminar de la planta.[1]

La aplicación manual del SLP es una tarea intensiva y limitada por la cantidad de variables que se pueden gestionar simultáneamente. El problema de generar un diagrama planar sin cruces en un diseño complejo es un problema matemático y de diseño que ha sido superado por el software moderno. Esto demuestra que la automatización y el software no son solo una mejora operativa, sino una extensión natural de la metodología de ingeniería, permitiendo a los diseñadores explorar más alternativas y encontrar soluciones más óptimas de manera eficiente.

3. La Transformación por la Inteligencia Artificial (IA) y la Tecnología de Vanguardia

3.1. Simulación, "Gemelos Digitales" y el Diseño Predictivo

Los modelos estáticos y los análisis de factibilidad, aunque valiosos, son insuficientes para predecir el comportamiento de un sistema productivo en un entorno dinámico y lleno de incertidumbre. La simulación y la creación de "gemelos digitales" han revolucionado la forma en que los ingenieros abordan el diseño de instalaciones.

El software de simulación, como Tecnomatix Plant Simulation de Siemens, permite a los ingenieros "simular y validar la producción y la logística" de una planta antes de que se construya.[6] Esto se logra mediante la creación de un "gemelo digital," que es una réplica virtual y funcional de la instalación física. Este modelo en 3D no es una simple representación visual; es una herramienta predictiva que permite a los equipos de ingeniería "validar digitalmente los sistemas de fabricación y logística por adelantado".[6]

El uso de gemelos digitales y software de simulación tiene profundas implicaciones estratégicas:

- **Reducción de Riesgos y Costos:** Al simular procesos complejos con flujos de materiales, equipos y personas, los ingenieros pueden identificar y resolver cuellos de botella, ineficiencias y riesgos de seguridad en el entorno virtual, antes de realizar una inversión física.[6] Esto reduce drásticamente los costos asociados con errores de diseño y redistribuciones posteriores.
- **Optimización del Proceso de Diseño:** El software permite la experimentación con "planes alternativos" de forma rápida y sencilla, superando las limitaciones de los métodos manuales como el SLP.[7] El ingeniero puede probar diferentes configuraciones, volúmenes de producción y tecnologías para encontrar la solución más eficiente.
- **Análisis Predictivo en Tiempo Real:** El gemelo digital no es una herramienta de diseño de un solo uso. Con el software adecuado, se puede conectar a los sistemas empresariales de la planta para crear un "motor predictivo siempre activo".[6] Esto permite un análisis continuo del rendimiento, el flujo de clientes (en entornos minoristas), los niveles de inventario y el consumo de energía, transformando el diseño de instalaciones en una actividad estratégica y de mejora continua.

3.2. Optimización Asistida por IA y Algoritmos Avanzados

La complejidad inherente a los problemas de localización y distribución en el mundo real, donde se deben optimizar múltiples objetivos simultáneamente (ej. costos, tiempo de entrega, riesgo), va más allá de la capacidad de los modelos clásicos. La Inteligencia Artificial y los algoritmos de optimización han surgido como la solución para gestionar esta complejidad.

Modelos de optimización matemática, como los de programación lineal entera [5], son herramientas que utilizan métodos matemáticos para encontrar la mejor ubicación para un proyecto, considerando una serie de restricciones y objetivos.[8] En el ejemplo de la relocalización de la Central de Abastos de Pachuca, se utilizaron estos modelos para determinar el número mínimo y la ubicación de nuevos Módulos de Abasto (MA).[5] El modelo consideró las distancias de los clientes y la proximidad a los competidores, lo que demuestra la capacidad de estos algoritmos para integrar objetivos en conflicto y una perspectiva estratégica.[5]

El software de optimización, como Gurobi o LINGO, se encarga de los complejos cálculos matemáticos, liberando al ingeniero industrial para que se concentre en la formulación del problema. El rol del ingeniero se transforma en el de un modelador de sistemas, alguien que define las variables, las restricciones y la función objetivo de la organización, permitiendo que la IA encuentre la solución óptima. Esta capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de datos y encontrar soluciones a problemas complejos es fundamental para la toma de decisiones estratégicas.

3.3. Herramientas de Diseño Asistido por Computadora (CAD) e IA

Las herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) han evolucionado de simples herramientas de dibujo a plataformas de diseño inteligente asistido por IA. Programas como Autodesk Inventor, AutoCAD, BricsCAD y Catia ya no son solo para crear planos 2D y modelos 3D, sino que incorporan IA para automatizar y optimizar procesos de diseño.[9]

- **Automatización y Optimización:** El software CAD moderno puede "reconocer las intenciones del usuario y ajustar los dibujos y los modelos" para maximizar la eficiencia.[9] Esto acelera la fase de diseño y reduce el riesgo de errores.
- **Modelado 3D y Colaboración:** Herramientas como BricsCAD y Catia facilitan el trabajo colaborativo en la nube y el modelado de ensamblajes complejos en tiempo real.[9]

- **Análisis de Rendimiento:** En el sector minorista, el software de layout como LEAFIO utiliza la IA para generar "mapas de calor" que visualizan el flujo de clientes y el rendimiento de los productos en el piso de ventas.[7] Esta información detallada permite a los diseñadores optimizar la organización del espacio, las zonas de caja y las entradas para mejorar la experiencia del cliente y maximizar las ventas.[7]

El uso de estas herramientas integra la estrategia de marketing, la gestión de inventario y las operaciones en una única plataforma de diseño, lo que demuestra la naturaleza interdisciplinaria de la ingeniería industrial en la era de la IA. La tecnología convierte el diseño en un proceso de análisis y optimización continua, no en un proyecto estático.

4. Tendencias del Futuro y Recomendaciones Estratégicas

4.1. El E-Commerce, la Globalización y la "Relocalización"

Las tendencias económicas globales están redefiniendo la lógica de la localización y distribución de instalaciones. El auge del comercio electrónico ha generado nuevas expectativas en la cadena de suministro, como la necesidad de entregas rápidas y personalizadas.[3] Esto ha impulsado un "éxodo de las áreas urbanas a las rurales" para la localización de grandes centros de distribución que puedan servir a un mercado más amplio y gestionar la complejidad de las entregas de última milla.

La gestión de la cadena de suministro (SCM) ha emergido como la disciplina estratégica que dirige las decisiones logísticas.[11] En lugar de centrarse únicamente en la eficiencia interna, las empresas ahora deben considerar toda la red, desde los proveedores de materias primas hasta el consumidor final. Esto implica un análisis más complejo de la localización, donde la decisión no es solo sobre una ubicación, sino sobre una red de instalaciones interconectadas. La relocalización de instalaciones se ha vuelto una estrategia clave para acercarse al cliente final y mejorar el nivel de servicio.[5] El ejemplo de la Central de Abastos de Pachuca es una clara ilustración de cómo la relocalización de instalaciones puede beneficiar a la sociedad y a la estrategia de una empresa al mismo tiempo.[5]

4.2. El Rol del Ingeniero Industrial como Estratega de Sistemas

El ingeniero industrial ha evolucionado a lo largo del tiempo. De ser un "capataz de obreros" en los inicios de la disciplina, se convirtió en un "controlador de procesos" y un "administrador".[1] Hoy en día, su rol se proyecta como un "diseñador de empresas" y un arquitecto de sistemas industriales inteligentes.[1] La tecnología de la información, la simulación y la IA son las herramientas que le permiten abordar la "enorme complejidad que puede haber en la práctica de algunos campos de la Ingeniería Industrial".[1]

La formación interdisciplinaria que ofrece la ingeniería industrial, que incluye matemáticas, física, ciencias sociales, administración y economía [1], es la base para este nuevo rol. La IA es la herramienta que unifica estos conocimientos, permitiendo la resolución de problemas multifactoriales y dinámicos que caracterizan la economía moderna. El ingeniero debe ser un experto en la formulación de estos problemas y en la interpretación de los resultados que arrojan las tecnologías avanzadas.

4.3. Recomendaciones para la Alta Dirección

La competitividad futura de una organización está intrínsecamente ligada a la eficiencia y flexibilidad de sus instalaciones y su cadena de suministro. Las siguientes recomendaciones estratégicas son cruciales para mantenerse a la vanguardia:

1. **Inversión en Talento y Capacitación:** La adopción de tecnologías de vanguardia requiere de talento especializado. Las empresas deben invertir en la formación de ingenieros industriales con habilidades en análisis de datos, modelado de sistemas, simulación y optimización. Estos profesionales serán los arquitectos de los sistemas productivos del futuro.
2. **Adopción de Tecnologías de Simulación y Gemelos Digitales:** La simulación ya no es un lujo, sino una necesidad. La inversión en software de simulación 3D y la creación de gemelos digitales permitirá a las empresas validar sus decisiones de diseño antes de la implementación, reduciendo costos, riesgos y los tiempos de desarrollo de nuevos productos.
3. **Visión a Largo Plazo y Resiliencia:** Las decisiones de localización y distribución no deben ser proyectos puntuales, sino procesos de mejora continua. La IA y la tecnología de optimización permiten a las empresas reaccionar de manera casi instantánea a las condiciones cambiantes del mercado, lo que convierte a la flexibilidad y la resiliencia en los principales motores del éxito sostenido.

Conclusiones

El análisis presentado reafirma que los principios clásicos de localización y distribución de planta, desarrollados a lo largo de la historia de la ingeniería industrial, son la base intelectual sobre la que se construye la disciplina. Sin embargo, la complejidad del entorno global y la dinámica del mercado moderno exigen una evolución de estos principios. La Inteligencia Artificial y las tecnologías de optimización, simulación y diseño asistido por computadora no son un simple complemento, sino una extensión de la capacidad analítica del ingeniero industrial.

La IA ha transformado estos procesos de un ejercicio analítico estático a una gestión dinámica de sistemas complejos. Permite modelar la incertidumbre, optimizar múltiples objetivos simultáneamente e integrar variables que antes se consideraban fuera del alcance de los modelos matemáticos. El ingeniero industrial del futuro será un estratega de sistemas, un arquitecto que utiliza estas tecnologías para diseñar instalaciones no solo eficientes, sino también flexibles y resilientes. El éxito de una empresa en el diseño de instalaciones ya no se medirá únicamente por la reducción de costos, sino por su capacidad para adaptarse rápidamente y de manera rentable a un mercado en constante cambio.

Fuentes citadas

1. Libro Introduccion-a-la-Ingenieria-Industrial- Gabriel Baca (1).pdf
2. LOCALIZACION Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA - Repositorio Institucional UNAD, acceso: septiembre 15, 2025, https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/5673/1/localizacionydistr-140519195915-phpapp01.pdf
3. Tendencias y Localización de Planta | PDF | Transporte | Mercado (economía) - Scribd, acceso: septiembre 15, 2025, https://es.scribd.com/document/449668540/TENDENCIAS-Y-LOCALIZACION-DE-PLANTA
4. Cuándo plantearse una nueva distribución en planta | EAE - Retos en Supply Chain, acceso: septiembre 15, 2025, https://retos-operaciones-logistica.eae.es/distribucion-en-planta-cuando-plantearse-un-nuevo-diseno/
5. Modelos de optimización matemática aplicados a la relocalización de una instalación de suministro. Caso de estudio: Central de Abasto de la ciudad de Pachuca. - UAEH, acceso: septiembre 15, 2025, http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/3055
6. Software Plant Simulation - Tecnomatix - Siemens PLM, acceso: septiembre 15, 2025, https://plm.sw.siemens.com/es-ES/tecnomatix/plant-simulation-software/

7. Programas para hacer layout: Los 5 softwares esenciales para innovar en el retail, acceso: septiembre 15, 2025, https://www.leafio.ai/es/blog/programas-para-hacer-layout/
8. Modelos de optimización para la localización de proyectos - Oscar Caita, acceso: septiembre 15, 2025, https://www.oscarcaita.com/modelos-de-optimizacion-para-la-localizacion-de-proyectos/
9. TOP 5 mejores Software CAD para Diseño Industrial [2025] - SoftDoit, acceso: septiembre 15, 2025, https://www.softwaredoit.es/software-industrial/software-cad.html
10. Qué software para la creación de layouts de Factory - Autodesk, acceso: septiembre 15, 2025, https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/What-software-for-Factory-layouts-creation.html
11. Distribución: La relación entre logística y la cadena de suministro - Novocargo, acceso: septiembre 15, 2025, https://www.novocargo.com/distribucion-relacion-logistica-y-cadena-suministro/